ParticleTrack

Согласование пучка в ускорителе

Веб-ориентированная система моделирования

Хакатон: 2026

ParticleTrack

Какую ПРОБЛЕМУ мы решаем?

Неправильное согласование пучка приводит к:

- Потерям интенсивности пучка
- Росту эмиттанса
- Нестабильности движения частиц

ParticleTrack

Расчёт параметров Твисса

(α, β, γ) вдоль секции

Оптимизация градиентов

квадруполей

6 типов

интерактивных визуализаций

НАШЕ РЕШЕНИЕ

Доступный веб-инструмент с визуализацией в реальном времени

Готовность

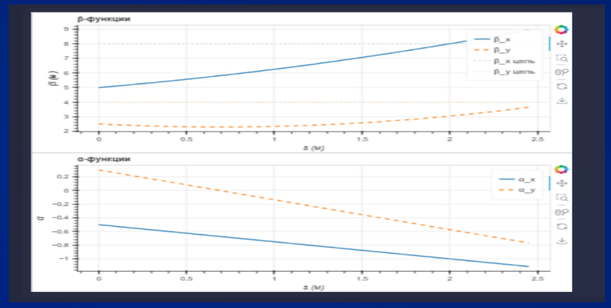
80% до MVP

Верификация по эталонным

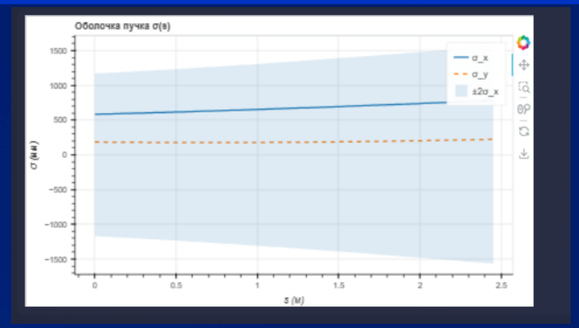
Jupyter notebook'ам

ParticleTrack

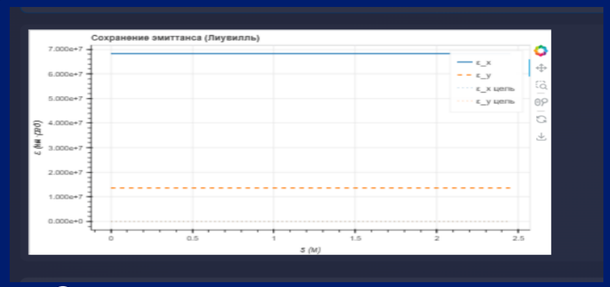
Визуализации (6 типов)



β/α функции - эволюция параметров Твисса



Оболочка пучка σ(s) - размер пучка ±2σ



Сохранение ε - проверка теоремы Лиувилля

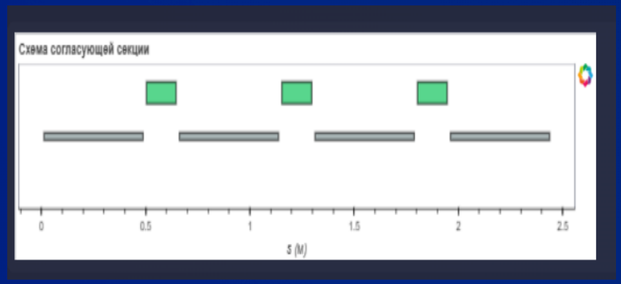
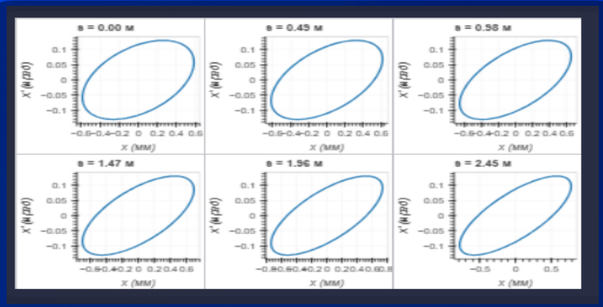
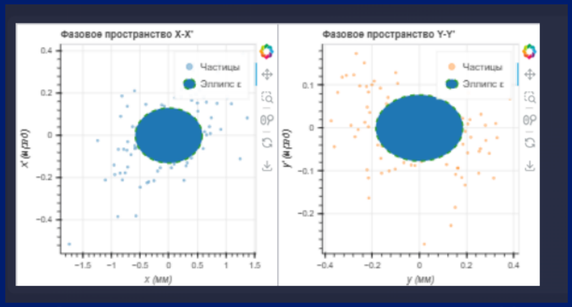


Схема канала - расположение магнитов



Эволюция эллипса - 6 срезов вдоль секции



Фазовое пространство - эллипсы X-X' и Y-Y'

Решенные проблемы

В ходе разработки были устранены следующие критические ошибки

Неправильный расчёт

- Было: rigidity = energy / (3e8 * beta_rel)
- Стало: rigidity = beta_rel * gamma * m0c2 / 299.792

Переполнение в гиперболических функциях

- Добавлена защита при kl > 10: возврат матрицы дрейфа

Нестабильность оптимизации

- Внедрена двухэтапная схема (L-BFGS-B + Differential Evolution)
- Добавлены проверки устойчивости секции

Ошибки визуализации Bokeh

- Исправлена передача данных components() → {script, div}
- Реализована программная вставка script-тегов

Техническая реализация

Стек технологий:

Frontend (HTML/JS)
- Форма ввода
- 6 графиков Bokeh HTTP/JSON

Backend (FastAPI)
- /api/matching
- Валидация (Pydantic)

Physics Engine
- TwissParameters
- MatchingSolver
- L-BFGS-B + DE

Итоги проекта

Разработана полнофункциональная веб-система:

⭐ **Физическая корректность** - все формулы верифицированы
⭐ **Высокая точность** - ошибка < 0.01%
⭐ **Удобство использования** - интуитивный интерфейс
⭐ **6 интерактивных графиков** - полная визуализация
⭐ **Стабильность** - обработка ошибок, валидация

Our experts

Над проектом работали

Михаил Гулый

(ML-разработчик)

Глеб Калюжин

(Frontend-разработчик, Team Leader)

Тихон Шевченко

(Frontend-разработчик, UI/UX дизайнер)

Никита Косяшников

(Backend-разработчик)